CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 6 — Triangles : droites remarquables et aire

I. Médiatrices et cercle circonscrit

Rappel — la médiatrice

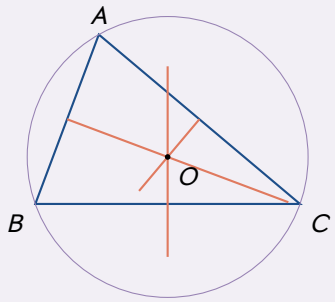
La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Tout point de la médiatrice est **à égale distance** des extrémités du segment ; réciproquement, tout point à égale distance des extrémités est sur la médiatrice.

Propriété — le cercle circonscrit

Les trois médiatrices d'un triangle sont **concourantes** (elles se coupent en un même point O).

Ce point O est à égale distance des trois sommets : $OA = OB = OC$. C'est le centre du cercle qui passe par les trois sommets, appelé **cercle circonscrit** au triangle.

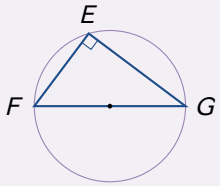
Pourquoi ? O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$; sur celle de $[BC]$, donc $OB = OC$. Ainsi $OA = OC$: O est aussi sur la médiatrice de $[AC]$.



Propriété — triangle rectangle

Dans un **triangle rectangle**, le centre du cercle circonscrit est le **milieu de l'hypoténuse**. Le rayon est donc la moitié de l'hypoténuse.

Exemple : EFG est rectangle en E avec $FG = 7$ cm : le cercle circonscrit a pour centre le milieu de $[FG]$ et pour rayon 3,5 cm.



Méthode — construire le cercle circonscrit à un triangle

1. Je trace la médiatrice de deux côtés (au compas : deux arcs de même rayon de part et d'autre de chaque côté, ou avec la règle graduée et l'équerre). **2.** Leur point d'intersection O est le centre. **3.** Je trace le cercle de centre O passant par un sommet : il passe aussi par les deux autres (c'est une vérification).

Remarque : deux médiatrices suffisent, la troisième passe forcément par O. Si le triangle a un angle obtus, O est à l'extérieur du triangle.

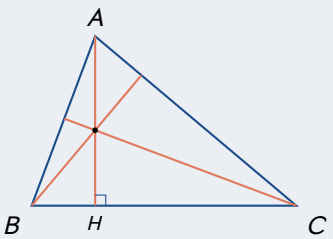
II. Les hauteurs

Définition

Une **hauteur** d'un triangle est une droite qui passe par un sommet et qui est **perpendiculaire au côté opposé** (ou à son prolongement).

Le point d'intersection avec le côté opposé est le **pied** de la hauteur. On appelle aussi « hauteur » la longueur entre le sommet et le pied.

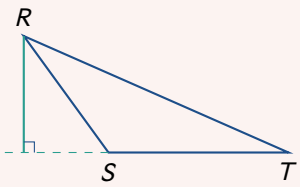
Les trois hauteurs d'un triangle sont **concourantes** (en un point appelé orthocentre).



Méthode — tracer une hauteur avec l'équerre

1. Je place un côté de l'angle droit de l'équerre le long du côté opposé au sommet (prolongé si besoin).
2. Je fais glisser l'équerre jusqu'au sommet et je trace.
3. Je code l'angle droit au pied de la hauteur.

Dans un triangle qui a un angle obtus, deux hauteurs sont à l'extérieur du triangle : il faut prolonger les côtés. Tracer la hauteur issue de R.

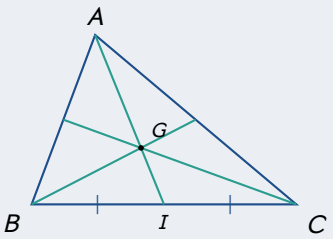


III. Les médianes

Définition

Une **médiane** d'un triangle est un segment (ou une droite) qui joint un sommet au **milieu du côté opposé**.

Les trois médianes d'un triangle sont **concourantes** en un point G, appelé **centre de gravité** : on peut faire tenir un triangle en carton en équilibre sur la pointe d'un crayon placée en G !



Exemple — ne pas confondre les droites remarquables

	passe par…	propriété
médiatrice de $[BC]$	le milieu de $[BC]$	perpendiculaire à $[BC]$
hauteur issue de A	le sommet A	perpendiculaire à (BC)
médiane issue de A	le sommet A et le milieu de $[BC]$	pas forcément perpendiculaire

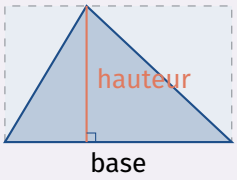
IV. Aire d'un triangle

Propriété — formule de l'aire

L'aire d'un triangle est égale à la moitié du produit d'un côté par la hauteur relative à ce côté :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$

Pourquoi ? Le triangle est la moitié d'un rectangle de même base et de même hauteur (figure).



Exemples — à compléter

a. Un triangle a une base de 8 cm et une hauteur relative de 5 cm : $\mathcal{A} =$ $\frac{8\times5}{2} = 20$ cm²

b. Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 6 cm et 4,5 cm : $\mathcal{A} =$ $\frac{6\times4{,}5}{2} = 13{,}5$ cm²

c. Un triangle d'aire 24 cm² a une base de 12 cm. Sa hauteur relative mesure $24 \times 2 \div 12 = 4$ cm .

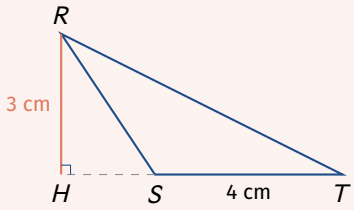
Méthode — choisir la bonne hauteur

La hauteur doit être **relative à la base choisie** : elle est perpendiculaire à cette base. Dans un triangle à angle obtus, elle peut tomber à l'extérieur du triangle.

Aire de RST, avec $ST = 4$ cm et $RH = 3$ cm :

$\mathcal{A} = \frac{ST \times RH}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$ cm²

Attention : RS n'est pas une hauteur ! On ne l'utilise pas.

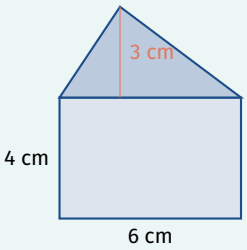


Exemple — aire d'une figure composée

La figure est formée d'un rectangle de 6 cm sur 4 cm et d'un triangle de hauteur 3 cm.

Aire du rectangle : $6 \times 4 = 24$ cm² Aire du triangle : $\frac{6 \times 3}{2} = 9$ cm²

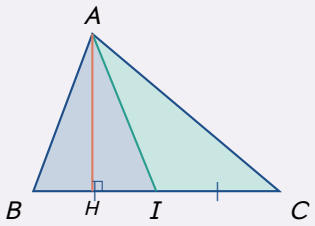
Aire totale : $24 + 9 = 33$ cm²



Propriété — médiane et aire

Une médiane partage un triangle en **deux triangles de même aire**.

Démonstration : les triangles ABI et AIC ont des bases de même longueur ($BI = IC$, car I est le milieu de $[BC]$) et la même hauteur $[AH]$. Leurs aires $\frac{BI \times AH}{2}$ et $\frac{IC \times AH}{2}$ sont donc égales.



V. Triangles particuliers

Propriété

Dans un triangle **isocèle** en A, la médiatrice de la base $[BC]$, la hauteur issue de A, la médiane issue de A et la bissectrice de l'angle $\widehat{A}$ sont **la même droite** : c'est l'axe de symétrie du triangle.

Dans un triangle **équilatéral**, c'est vrai pour les trois sommets : le centre du cercle circonscrit, l'orthocentre et le centre de gravité sont confondus.

Exemple — utiliser un triangle particulier

ABC est isocèle en A et I est le milieu de $[BC]$. Que peut-on dire de la droite (AI) ?

Dans un triangle isocèle en A, la médiane issue de A est aussi la hauteur et la médiatrice de $[BC]$. Donc (AI) est perpendiculaire à (BC).